Bài 18. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Lũy thừa với số mũ nguyên

- Lũy thừa với số mũ nguyên dương: Cho $a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^*$, khi đó: $a^n = \underbrace{a.a.a...a}_{n \text{ thừa số}}$.
- Lũy thừa với số mũ nguyên âm: Cho $a \neq 0, n \in \mathbb{N}^*$, khi đó: $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$.
- Với $a \neq 0$, ta quy ước $a^0 = 1$; 0^0 và 0^{-n} $(n \in \mathbb{N}^*)$ không có nghĩa.

2. Căn bậc n

- **Định nghĩa:** Cho số thực a và số nguyên dương n $(n \geq 2)$. Số b được gọi là *căn bậc n của số a* nếu $b^n = a$.

  ① *Với n lẻ và $a \in \mathbb{R}$: Có duy nhất một căn bậc n của a, ký hiệu là $\sqrt[n]{a}$.*

  ② *Với n chẵn, ta xét ba trường hợp sau:*

  — *$a < 0$: Không tồn tại căn bậc n của a;*

  — *$a = 0$: Có một căn bậc n của a là số 0;*

  — *$a > 0$: Có hai căn bậc n của a là hai số đối nhau, kí hiệu giá trị dương là $\sqrt[n]{a}$, còn giá trị âm là $-\sqrt[n]{a}$.*

- **Tính chất:**

① $\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} a \text{ nếu } n \text{ lẻ} \\ |a| \text{ nếu } n \text{ chẵn;} \end{cases}$

② $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$;

③ $\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$;

④ $\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}$;

⑤ $\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a}$.

(*Ở mỗi công thức trên, ta giả sử các biểu thức xuất hiện trong đó có nghĩa*).

3. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ

Cho $a > 0$ và số hữu tỉ $r = \dfrac{m}{n}$; trong đó $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Khi đó: $a^r = a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$.

4. Công thức biến đổi lũy thừa cần nhớ

Cho cơ số $a, b > 0$ và hai số thực m, n. Khi đó, ta có:

Ghi nhớ

① $a^0 = 1$; $a^1 = a$.

② $a^{-1} = \dfrac{1}{a}$; $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$.

③ $\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$; $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$.

④ $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$.

⑤ $a^{m-n} = \dfrac{a^m}{a^n}$.

⑥ $a^{m \cdot n} = (a^m)^n = (a^n)^m$.

⑦ $(ab)^n = a^n \cdot b^n$.

⑧ $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$.

⑨ $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \left(\dfrac{b}{a}\right)^{-n}$.

5. So sánh hai lũy thừa cùng cơ số

Cho cơ số $a > 0$ và hai số thực x, y. Khi đó, ta có:

① Nếu $a > 1$ thì $a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$.

② Nếu $0 < a < 1$ thì $a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$.

MATH TEACHER

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

QUICK NOTE

B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

1 Tính giá trị biểu thức

VÍ DỤ 1. Tính

a) $25^{\frac{3}{2}}$.

b) $32^{-\frac{2}{5}}$.

c) $\left(\frac{27}{8}\right)^{\frac{2}{3}}$.

d) $\sqrt[3]{-27}$.

e) $\sqrt[5]{9}\cdot\sqrt[5]{27}$.

f) $\frac{\sqrt[3]{128}}{\sqrt[3]{2}}$

VÍ DỤ 2. Tính

a) $A=\left(\sqrt{2}\right)^{86}-2^{43}$.

b) $B=\left(\frac{1}{16}\right)^{-0,75}+\left(\frac{1}{8}\right)^{-\frac{4}{3}}$.

c) $C=\left(\frac{3}{7}\right)^{-1}-\frac{3}{4}\cdot\left(\frac{9}{4}\right)^{-1}$.

d) $D=\frac{6^{3+\sqrt{5}}}{2^{2+\sqrt{5}}\cdot 3^{1+\sqrt{5}}}$.

e) $E=\left(\frac{1}{625}\right)^{-\frac{1}{4}}+16^{\frac{3}{4}}-2^{-2}.64^{\frac{1}{3}}$.

f) $F=64^{\frac{1}{2}}\cdot 64^{\frac{1}{3}}\cdot\sqrt[6]{64}+4^{2+2\sqrt[3]{5}}:16^{\sqrt[3]{5}}$

VÍ DỤ 3. Biết rằng $3^x=2$. Tính giá trị của biểu thức:

a) $A=3^{2x-1}\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1}+9^{x+1}$.

b) $B=81^x+\sqrt[4]{3}^x\cdot\sqrt[4]{27^x}$

2 Rút gọn biểu thức liên quan đến lũy thừa

VÍ DỤ 1. Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng một luỹ thừa $(a>0)$

a) $\sqrt[4]{2^{-3}}$;

b) $\frac{1}{\sqrt[5]{2^3}}$;

c) $(\sqrt[5]{3})^4$;

d) $\sqrt{a\sqrt[3]{a}}$;

e) $\sqrt[3]{a}\cdot\sqrt[4]{a^3}:(\sqrt[6]{a})^5$;

f) $a^{\frac{1}{3}}:a^{-\frac{3}{2}}\cdot a^{\frac{2}{3}}$.

VÍ DỤ 2. Viết các biểu thức sau về dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ

a) $A=a^{\frac{1}{6}}\sqrt[3]{a}$, với $a>0$.

b) $B=a^{\frac{5}{3}}:\sqrt[3]{a}$, với $a>0$.

c) $C=\frac{\sqrt[3]{a^2\sqrt{a}}}{a^3}$, với $a>0$.

d) $D=\frac{a^{\sqrt{7}+1}a^{2-\sqrt{7}}}{(a^{\sqrt{2}-2})^{\sqrt{2}+2}}$ với $a>0$.

3 So sánh hai lũy thừa

VÍ DỤ 1. Cho $a>0$ và $a\neq 1$. Hãy so sánh cơ số a với 1, biết rằng

a) $a^{\frac{3}{4}}>a^{\frac{5}{6}}$.

b) $a^{\frac{11}{6}}<a^{\frac{15}{8}}$.

c) $\sqrt[15]{a^7}>\sqrt[5]{a^2}$.

4 Vận dụng, thực tiễn

VÍ DỤ 1. Tính giá trị các biểu thức sau:

a) $A = (7+4\sqrt{3})^{2020}(4\sqrt{3}-7)^{2019}$.

b) $B = \dfrac{\left(4+2\sqrt{3}\right)^{2018}\cdot\left(1-\sqrt{3}\right)^{2017}}{\left(1+\sqrt{3}\right)^{2019}}$.

VÍ DỤ 2. Cho $4^x + 4^{-x} = 14$. Tính giá trị của biểu thức $M = \dfrac{2+2^x+2^{-x}}{7-2^x-2^{-x}}$.

VÍ DỤ 3. Rút gọn các biểu thức sau (với $a, b > 0$ và $a, b \neq 1$):

a) $A = \dfrac{a^{\frac{1}{3}}\sqrt{b} + b^{\frac{1}{3}}\sqrt{a}}{\sqrt[6]{a}+\sqrt[6]{b}}$.

b) $B = \dfrac{a - 3a^{\frac{1}{3}} + 2}{\sqrt[3]{a}-1} + \dfrac{\sqrt{a} - a^{\frac{5}{6}} + \sqrt[6]{a}}{\sqrt[6]{a}}$.

VÍ DỤ 4. Cho $x > 0, y > 0$ và số thực a thoả $a = \sqrt{x^2 + \sqrt[3]{x^4y^2}} + \sqrt{y^2 + \sqrt[3]{x^2y^4}}$. Chứng minh rằng $a^{\frac{2}{3}} = x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}}$.

VÍ DỤ 5. Cường độ ánh sáng tại độ sâu h (m) dưới một mặt hồ được tính bằng công thức $I_h = I_0\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{h}{4}}$, trong đó I_0 là cường độ ánh sáng tại mặt hồ đó.

a) Cường độ ánh sáng tại độ sâu 1 m bằng bao nhiêu phần trăm so với cường độ ánh sáng tại mặt hồ?

b) Cường độ ánh sáng tại độ sâu 3 m gấp bao nhiêu lần cường độ ánh sáng tại độ sâu 6 m?

VÍ DỤ 6. Để dự báo dân số của một quốc gia, người ta sử dụng công thức $S = A(2,71)^{nr}$; trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau n năm, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Năm 2017, dân số Việt Nam là 93 671 600 người (Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 2017, Nhà xuất bản Thống kê, Tr.79). Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi là 0,81%, dự báo dân số Việt Nam năm 2035 là bao nhiêu người (kết quả làm tròn đến chữ số hàng trăm)?

VÍ DỤ 7. Một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 25 năm, tức là cứ sau 25 năm, khối lượng của chất phóng xạ đó giảm đi một nửa. Giả sử lúc đầu có 10 g chất phóng xạ đó. Viết công thức tính khối lượng của chất đó còn lại sau t năm và tính khối lượng của chất đó còn lại sau 120 năm (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn theo đơn vị gam).

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $\sqrt[4]{125}\cdot\sqrt[4]{5}$; b) $\dfrac{\sqrt[4]{243}}{\sqrt[4]{3}}$; c) $\dfrac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{24}}$;

d) $\sqrt{\sqrt[3]{64}}$; e) $\sqrt[4]{3\sqrt[3]{3}}$; f) $(-\sqrt[6]{4})^3$.

BÀI 2. Tính giá trị của biểu thức

a) $A = 4^4\cdot 8^{11}\cdot 2^{2017}$.

b) $B = 3^{1-\sqrt{2}}\cdot 3^{2+\sqrt{2}}\cdot 9^{\frac{1}{2}}$

c) $C = 2018^{\sin^2\alpha}\cdot 2018^{\cos^2\alpha}$

d) $D = \dfrac{6^{2+\sqrt{5}}}{2^{2+\sqrt{5}}\cdot 3^{1+\sqrt{5}}}$.

BÀI 3. Viết các biểu thức sau về dạng lũy thừa của số mũ hữu tỉ

QUICK NOTE

QUICK NOTE

a) $A = a^{\frac{8}{3}} : \sqrt[3]{a^4}$

b) $B = a^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[4]{a}$

c) $C = \dfrac{a^2 a^{\frac{5}{2}} \sqrt[3]{a^4}}{\sqrt[6]{a^5}}$ $(a > 0)$

d) $D = \dfrac{7^{5+2020\sqrt{5}} \cdot 7^{5-2020\sqrt{5}}}{\left(7^{\sqrt{3}-2}\right)^{\sqrt{3}+2}}$.

BÀI 4. Cho a là số thực dương. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $\left(a^{\sqrt{6}}\right)^{\sqrt{24}}$.

b) $a^{\sqrt{2}} \left(\dfrac{1}{a}\right)^{\sqrt{2}-1}$.

c) $a^{-\sqrt{3}} : a^{\left(\sqrt{3}-1\right)^2}$.

d) $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[4]{a} \cdot \sqrt[12]{a^5}$.

BÀI 5. Biết rằng $5^{2x} = 3$. Tính giá trị của biểu thức $\dfrac{5^{3x} + 5^{-3x}}{5^x + 5^{-x}}$.

BÀI 6. Cho $9^x + 9^{-x} = 23$. Tính giá trị biểu thức $A = \dfrac{5 + 3^x + 3^{-x}}{1 - 3^x - 3^{-x}}$.

BÀI 7. Với $0 < a$ và $a \neq 1$, hãy tìm a để

a) $(a-1)^{\frac{-2}{3}} < (a-1)^{\frac{-1}{3}}$

b) $(a-1)^{-2} > (a-1)^{\sqrt{2}}$

BÀI 8. Xác định các giá trị cùa số thực a thoả mãn

a) $a^{\frac{1}{2}} > a^{\sqrt{3}}$;

b) $a^{-\frac{3}{2}} < a^{\frac{2}{3}}$;

c) $(\sqrt{2})^a > (\sqrt{3})^a$.

BÀI 9. Nếu một khoản tiền gốc P được gửi ngân hàng với lãi suất hằng năm r (r được biểu thị dưới dạng số thập phân), được tính lãi n lần trong một năm, thì tổng số tiền A nhận được (cả vốn lẫn lãi) sau N kì gửi cho bởi công thức sau:

$$A = P\left(1 + \frac{r}{n}\right)^N.$$

Hỏi nếu bác An gửi tiết kiệm số tiền 120 triệu đồng theo kì hạn 6 tháng với lãi suất không đổi là 5% một năm, thì số tiền thu được (cả vốn lẫn lãi) của bác An sau 2 năm là bao nhiêu?

BÀI 10. Định luật thứ ba của Kepler nói rằng bình phương của chu kì quỹ đạo p (tính bằng năm Trái Đất) của một hành tỉnh chuyển động xung quanh Mặt Trời (theo quỹ đạo là một đường elip với Mặt Trời nằm ở một tiêu điểm) bằng lập phương của bán trục lớn d (tính bằng đơn vị thiên văn AU).

a) Tinh p theo d.

b) Nếu Sao Thỗ có chu kì quỹ đạo là 29,46 năm Trái Đất, hãy tính bán trục lớn quỹ đạo của Sao Thổ đến Mặt Trời (*kết quả tính theo đơn vị thiên văn và làm tròn đến hàng phần trăm*).

BÀI 11. Khoảng cách từ một hành tinh đến Mặt Trời có thể xấp xỉ bằng một hàm số của độ dài năm của hành tinh đó. Công thức của hàm số đó là $d = \sqrt[3]{6t^2}$, trong đó d là khoảng cách từ hành tinh đó đến Mặt Trời (tính bằng triệu dặm) và t là độ dài năm của hành tinh đó (tính bằng số ngày Trái Đất).

(Theo Algebra 2, NXB MacGraw-Hill, 2008).

a) Nếu độ dài của một năm trên Sao Hoả là 687 ngày Trái Đất thì khoảng cách từ Sao Hoả đến Mặt Trời là bao nhiêu?

b) Tính khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời (coi một năm trên Trái Đất có 365 ngày).

BÀI 12. Tại một vùng biển, giả sử cường độ ánh sáng I thay đổi theo độ sâu theo công thức $I = I_0 \cdot 10^{-0,3d}$, trong đó d là độ sâu (tính bằng mét) so với mặt hồ, I_0 là cường độ ánh sáng tại mặt hồ.

a) Tại độ sâu 1 m, cường độ ánh sáng gấp bao nhiêu lần I_0?

b) Cường độ ánh sáng tại độ sâu 2 m gấp bao nhiêu lần so với tại độ sâu 10 m? Làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân.

QUICK NOTE

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho a là số thực dương. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A $a^{x+y} = a^x + a^y$. **B** $\left(a^x\right)^y = a^{xy}$. **C** $\left(a^x\right)^y = a^x.a^y$. **D** $a^{x-y} = a^x - a^y$.

CÂU 2. Cho a, b là các số thực dương khác 1 và x, y là các số thực. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A $a^x a^y = a^{x+y}$. **B** $\dfrac{a^x}{a^y} = a^{\frac{x}{y}}$. **C** $a^x b^y = (ab)^{x+y}$. **D** $(a^x)^y = a^{x+y}$.

CÂU 3. Tìm số nhỏ hơn 1 trong các số sau đây

A $(0,7)^{2017}$. **B** $(0,7)^{-2017}$. **C** $(1,7)^{2017}$. **D** $(2,7)^{2017}$.

CÂU 4. Cho $(0{,}25\pi)^{\alpha} > (0{,}25\pi)^{\beta}$. Kết luận nào sau đây đúng?

A $\alpha \cdot \beta = 1$. **B** $\alpha > \beta$. **C** $\alpha + \beta = 0$. **D** $\alpha < \beta$.

CÂU 5. Tính giá trị biểu thức $A = \dfrac{6^{3+\sqrt{5}}}{2^{2+\sqrt{5}} \cdot 3^{1+\sqrt{5}}}$.

A 1. **B** $6^{-\sqrt{5}}$. **C** 18. **D** 9.

CÂU 6. Giả sử a là số thực dương. Biểu thức $\sqrt{a\sqrt[3]{a}}$ được viết dưới dạng a^{α}. Khi đó giá trị α bằng bao nhiêu?

A $\alpha = \dfrac{2}{3}$. **B** $\alpha = \dfrac{11}{6}$. **C** $\alpha = \dfrac{1}{6}$. **D** $\alpha = \dfrac{5}{3}$.

CÂU 7. Giả sử x là số thực dương. Biểu thức $P = x\sqrt[5]{x}$ được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là

A $x^{\frac{11}{10}}$. **B** $x^{\frac{6}{5}}$. **C** $x^{\frac{1}{5}}$. **D** $x^{\frac{4}{5}}$.

CÂU 8. Rút gọn biểu thức $P = x^{\frac{1}{3}}.\sqrt[6]{x}$ với $x > 0$.

A $P = x^{\frac{1}{8}}$. **B** $P = x^2$. **C** $P = \sqrt{x}$. **D** $P = x^{\frac{2}{3}}$.

CÂU 9. Rút gọn biểu thức $Q = b^{\frac{5}{3}} : \sqrt[3]{b}$, với $b > 0$.

A $Q = b^2$. **B** $Q = b^{\frac{5}{9}}$. **C** $Q = b^{-\frac{4}{3}}$. **D** $Q = b^{\frac{4}{3}}$.

CÂU 10. Rút gọn biểu thức $Q = \dfrac{b^{\frac{1}{3}}}{\sqrt[5]{b}}$, với $b > 0$.

A $Q = b^{\frac{1}{15}}$. **B** $Q = b^{-\frac{2}{15}}$. **C** $Q = b^{\frac{2}{15}}$. **D** $Q = b^{\frac{5}{3}}$.

CÂU 11. Hãy viết biểu thức $L = \sqrt[3]{7.\sqrt[3]{7}}$ dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ.

A $7^{\frac{1}{2}}$. **B** $7^{\frac{1}{18}}$. **C** $7^{\frac{4}{9}}$. **D** $7^{\frac{1}{27}}$.

CÂU 12. Biến đổi $\sqrt[3]{x^5.\sqrt[4]{x}}, (x > 0)$ thành dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ ta được

A $x^{\frac{20}{3}}$. **B** $x^{\frac{23}{12}}$. **C** $x^{\frac{21}{12}}$. **D** $x^{\frac{12}{5}}$.

CÂU 13. Viết biểu thức $A = \sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a}}} : a^{\frac{11}{6}}$ $(a > 0)$ dưới dạng số mũ lũy thừa hữu tỉ.

A $A = a^{-\frac{23}{24}}$. **B** $A = a^{\frac{21}{24}}$. **C** $A = a^{\frac{23}{24}}$. **D** $A = a^{-\frac{1}{12}}$.

CÂU 14. Cho $a^{2b} = 5$. Tính $2.a^{6b}$.

A 120. **B** 250. **C** 15. **D** 125.

CÂU 15. Cho hai số dương a và b thỏa mãn $a^{\frac{1}{2}} = 3$, $b^{\frac{1}{3}} = 2$. Tính giá trị của tổng $S = a + b$.

A 5. **B** 13. **C** 17. **D** 31.

CÂU 16. Giá trị của biểu thức $P = \left(7 + 4\sqrt{3}\right)^{2017}\left(7 - 4\sqrt{3}\right)^{2016}$ bằng

A 1. **B** $7 - 4\sqrt{3}$. **C** $7 + 4\sqrt{3}$. **D** $\left(7 + 4\sqrt{3}\right)^{2016}$.

CÂU 17. Giá trị của biểu thức $P = \left(9 + 4\sqrt{5}\right)^{2017}\left(9 - 4\sqrt{5}\right)^{2016}$ bằng

A $9 + 4\sqrt{5}$. **B** 1. **C** $\left(9 - 4\sqrt{5}\right)^{2016}$. **D** $9 - 4\sqrt{5}$.

QUICK NOTE

CÂU 18. Giá trị của biểu thức $P = \left(1+\sqrt{3}\right)^{2016}\left(3-\sqrt{3}\right)^{2016}$ bằng

Ⓐ 12^{1008}. Ⓑ 4^{1008}. Ⓒ $\left(1+\sqrt{3}\right)^{1008}$. Ⓓ $\left(3-\sqrt{3}\right)^{1008}$.

CÂU 19. Nếu $(a-2)^{-\frac{1}{4}} \leq (a-2)^{-\frac{1}{3}}$ thì khẳng định nào sau đây đúng?

Ⓐ $a > 3$. Ⓑ $a < 3$. Ⓒ $2 < a < 3$. Ⓓ $a > 2$.

CÂU 20. Cho $(a+1)^{-\frac{2}{3}} < (a+1)^{-\frac{1}{3}}$. Kết luận nào sau đây đúng?

Ⓐ $a > 0$. Ⓑ $-1 < a < 0$. Ⓒ $a \geq -1$. Ⓓ $a \geq 0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 21. Cho a là số thực dương tùy ý. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\sqrt[12]{a^6} = a^{\frac{1}{2}}$.		
b) $(a^4)^{11} = a^{44}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $a^{14}.a^5 = a^{70}$.		
d) $\dfrac{a^2}{a^6} = a^{\frac{1}{3}}$.		

CÂU 22. Cho $a = 2$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $a^3 = 8$.		
b) $a^{-1} = \dfrac{1}{a}$.		
c) $a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{3}{2}} = a^3$.		
d) Viết biểu thức $\dfrac{\sqrt{2\sqrt[3]{4}}}{16^{0,75}}$ về dạng lũy thừa a^m ta được $m = -\dfrac{13}{6}$.		

CÂU 23. Cho a, b là các số thực dương tùy ý. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\sqrt[7]{\sqrt[10]{a}} = \sqrt[70]{a}$.		
b) $\sqrt[3]{a}.\sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{a+b}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sqrt[7]{a^2} = a^{\frac{2}{7}}$.		
d) $\dfrac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[4]{b}} = \sqrt[4]{\dfrac{a}{b}}$.		

CÂU 24. Cho các biểu thức $A = \left(a^2\right)^{3+2\sqrt{2}} \cdot a^{1-\sqrt{2}} \cdot a^{-4-\sqrt{2}}$ với $a > 0$ và $B = \sqrt[4]{x \cdot \sqrt[3]{x^2 \cdot \sqrt{x^3}}}$ với $x > 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Với $a = 2$ thì $A < 57$.		
b) Với $x = 2$ thì $B > 2$.		
c) Khi $x = a$ thì $A \cdot B = a^{\frac{39+26\sqrt{2}}{24}}$.		
d) Khi $x = a$ thì $A : B = a^{\frac{72+48\sqrt{2}}{13}}$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 25. Biết rằng $4^x = 25^y = 10$, với $x, y \in \mathbb{R}$. Tính giá trị của biểu thức $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y}$.

KQ: | | | | |

CÂU 26. Trong năm 2 022, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 800 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 7% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Hỏi năm 2 030, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là bao nhiêu ha? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

KQ: | | | | |

CÂU 27. Năm 2 020 một hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là 850 000 000 đồng và dự định trong năm tiếp theo, mỗi năm giảm 2% giá bán của năm liền trước. Theo dự định đó, năm 2 025 hãng xe ô tô niêm yết giá bán xe X là bao nhiêu triệu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

KQ: | | | | |

CÂU 28. Định luật thứ ba của Kepler về quỹ đạo chuyển động cho biết cách ước tính khoảng thời gian P (tính theo năm Trái Đất) mà một hành tinh cần để hoàn thành một quỹ đạo quay quanh Mặt Trời. Khoảng thời gian đó được xác định bởi hàm số $P = d^{\frac{3}{2}}$, trong đó d là khoảng cách từ hành tinh đó đến Mặt Trời tính theo đơn vị thiên văn AU (1 AU là khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời, tức là 1 AU khoảng 93 000 000 dặm) (*Nguồn*: *R.I.Charles et al.,Algebra* 2,*Pearson*).
Hỏi Sao Hỏa quay quanh Mặt Trời thì mất bao nhiêu năm Trái Đất (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)? Biết khoảng cách từ Sao Hỏa đến Mặt Trời là 1,52 AU.

KQ: | | | | |

CÂU 29. Tại một xí nghiệp, công thức $P(t) = 500 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{3}}$ được dùng để tính giá trị còn lại (tính theo triệu đồng) của một chiếc máy sau thời gian t (tính theo năm) kể từ khi đưa vào sử dụng. Hỏi sau 1 năm đưa vào sử dụng, giá trị còn lại của máy bằng bao nhiêu phần trăm so với ban đầu?(làm tròn kết quả đến hàng phần chục)

KQ: | | | | |

CÂU 30. Cho $f(x) = e^{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{(x+1)^2}}}$. Biết rằng $f(1) \cdot f(2) \cdot f(3) \cdots f(2\,025) = e^{\frac{m}{n}}$ với m, n là các số tự nhiên và $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Tính $m - n^2$.

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Bài 19. LÔGARIT

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Định nghĩa và tính chất

Định nghĩa: Cho hai số dương a, b với $a \neq 1$. Số α thỏa mãn đẳng thức $a^\alpha = b$ được gọi là lôgarit cơ số a của b và kí hiệu là $\log_a b$.

$$\alpha = \log_a b \Leftrightarrow a^\alpha = b.$$

Tính chất: Cho hai số dương a, b với $a \neq 1$, ta có tính chất sau:

① $\log_a 1 = 0$. ② $\log_a a = 1$.

③ $a^{\log_a b} = b$. ④ $\log_a a^\alpha = \alpha$.

2. Các công thức lôgarit cần nhớ

Cho các số dương a, b, b_1, b_2,...b_n với $a \neq 1$, ta có các quy tắc sau:

Công thức biến đổi tích thương:

① $\log_a (b_1 b_2) = \log_a b_1 + \log_a b_2$; ② $\log_a \left(\dfrac{b_1}{b_2}\right) = \log_a b_1 - \log_a b_2$.

Ghi nhớ: Lô ga của một tích thành một tổng; Lô ga của một thương thành một hiệu.

Công thức biến đổi số mũ:

① $\log_a b^m = m \cdot \log_a b$. ② $\log_a \left(\dfrac{1}{b}\right) = -\log_a b$.

Ghi nhớ: Với điều kiện $b \neq 0$ thì $\log_a b^{2n} = 2n \cdot \log_a |b|$.

Công thức đổi cơ số:

① $\log_a b = \dfrac{1}{\log_b a}$, với $b \neq 1$

② $\log_a b = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$, với $a, b, c > 0$ và $a \neq 1, c \neq 1$

③ $\log_a b \cdot \log_b c = \log_a c$, với $a, b, c > 0$ và $a \neq 1, b \neq 1$

3. Lôgarít thập phân và lôgarit tự nhiên

Lôgarit thập phân: Lôgarit cơ số 10 gọi là lôgarit thập phân.

✔ $\log_{10} N$, $(N > 0)$ được viết là $\log N$ hay $\lg N$.

Lôgarít tự nhiên: Lôgarit cơ số e gọi là lôgarit tự nhiên.

✔ $\log_e N$, $(N > 0)$ được viết là $\ln N$.

B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

1 Tính toán biểu thức chứa lôgarit

VÍ DỤ 1. Không sử dụng máy tính cầm tay, hãy tính:

a) $\log_3 \sqrt[3]{9}$; b) $\log_{\sqrt{2}} 8$; c) $9^{\log_3 12}$;

d) $2^{\log_4 9}$; e) $\log_2 5 \cdot \log_5 64$; f) $\log \sqrt{1000}$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Với a là số thực dương và $a \neq 1$. Tính

a) $\log_a \sqrt[3]{a}$.

b) $\log_a \left(a\sqrt[3]{a\sqrt{a}}\right)$;

c) $\log_a \dfrac{1}{a^3}$;

d) $\log_{\frac{a}{3}} \left(\dfrac{a^2}{9}\right)$;

e) $\log_{a\sqrt{a}} a\sqrt[3]{a}$;

f) $\log_{a^2} \sqrt[4]{a^3}$.

VÍ DỤ 3. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $\log_3 \dfrac{9}{10} + \log_3 30$;

b) $\log_5 75 - \log_5 3$;

c) $\log_3 \dfrac{5}{9} - 2\log_3 \sqrt{5}$;

d) $4\log_{12} 2 + 2\log_{12} 3$;

e) $2\log_5 2 - \log_5 4\sqrt{10} + \log_5 \sqrt{2}$;

f) $\log_3 \sqrt{3} - \log_3 \sqrt[3]{9} + 2\log_3 \sqrt[4]{27}$.

VÍ DỤ 4. Cho $\log_2 x = \dfrac{1}{2}$. Tính giá trị của biểu thức $P = \dfrac{\log_2(4x) + \log_2 \dfrac{x}{2}}{x^2 - \log_{\sqrt{2}} x}$.

VÍ DỤ 5. Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $\sqrt{a}b^3 = 27$. Tính giá trị của $\log_3 a + 6\log_3 b$.

2 Phân tích một logarit theo hai logarit cho trước

VÍ DỤ 1. Cho $a = \log_2 5$, $b = \log_2 9$. Tính $\log_2 \dfrac{40}{3}$ theo a và b.

VÍ DỤ 2. Cho $\log_3 2 = a$, $\log_3 5 = b$. Tính $\log_6 20$ theo a và b.

VÍ DỤ 3. Đặt $a = \log_3 5$; $b = \log_4 5$. Hãy biểu diễn $\log_{15} 20$ theo a và b.

VÍ DỤ 4. Đặt $a = \log_6 12$, $b = \log_6 18$. Hãy biểu diễn $\log_{162} 96$ theo a và b.

3 Vận dụng, thực tiễn

VÍ DỤ 1. Cho $\log_a b = 4$. Tính:

a) $\log_a \left(a^{\frac{1}{2}} b^5\right)$;

b) $\log_a \left(\dfrac{a\sqrt{b}}{b\sqrt[3]{a}}\right)$;

c) $\log_{a^3b^2} \left(a^2b^3\right)$;

d) $\log_{a\sqrt[3]{b}} (\sqrt[4]{a\sqrt{b}})$.

VÍ DỤ 2. Cho $a > 0$, $b > 0$ thỏa mãn $a^2 + 9b^2 = 10ab$. Chứng minh

$$\log \frac{a+3b}{4} = \frac{\log a + \log b}{2}.$$

VÍ DỤ 3. Trong hóa học, độ pH của một dung dịch được tính theo công thức $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$, trong đó $[\text{H}^+]$ là nồng độ H^+ (ion hydro) tính bằng mol/L. Các dung dịch có pH bé hơn 7 thì có tính acid, có pH lớn hơn 7 thì có tính kiềm, có pH bằng 7 thì trung tính.

a) Tính độ pH của dung dịch có nồng độ H^+ là 0,0001 mol/L. Dung dịch này có tính acid, hay kiềm hay trung tính?

b) Dung dịch A có nồng độ H^+ gấp đôi nồng độ H^+ của dung dịch B.
Độ pH của dung dịch nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu? Làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 4. Để đặc trưng cho độ to nhỏ của âm, người ta đưa ra khái niệm mức cường độ của âm. Một đơn vị thường dùng để đo mức cường độ của âm là đềxinben (viết tắt là dB). Khi đó mức cường độ L của âm được tính theo công thức: $L(I) = 10\log\left(\dfrac{I}{I_0}\right)$ trong đó, I là cường độ của âm tại thời điểm đang xét, I_0 cường độ âm ở ngưỡng nghe $\left(I_0 = 10^{-12}\, w/\mathrm{m}^2\right)$. Một cuộc trò chuyện bình thường trong lớp học có mức cường độ âm trung bình là 68 dB. Hãy tính cường độ âm tương ứng ra đơn vị w/m^2.

VÍ DỤ 5. Độ lớn M của một trận động đất theo thang Richter được tính theo công thức $M = \log\dfrac{A}{A_0}$, trong đó A là biên độ lớn nhất ghi được bởi máy đo địa chấn, A_0 là biên độ tiêu chuẩn được sử dụng để hiệu chỉnh độ lệch gây ra bởi khoảng cách của máy đo địa chấn so với tâm chấn ($\mathrm{A}_0 = 1\mu m$).

a) Tính độ lớn của trận động đất có biên độ A bằng

i) $10^{5,1}A_0$; ii) $65\ 000A_0$.

b) Một trận động đất tại địa điểm N có biên độ lớn nhất gấp ba lần biên độ lớn nhất của trận động đất tại địa điểm P. So sánh độ lớn của hai trận động đất.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Cho $\log_a b = 2$. Tính

a) $\log_a\left(a^2b^3\right)$; b) $\log_a\dfrac{a\sqrt{a}}{b\sqrt[3]{b}}$;

c) $\log_a(2b) + \log_a\left(\dfrac{b^2}{2}\right)$; d) $\log_{ab}\left(a^2b^3\right)$.

BÀI 2. Biết $\log_2 3 \approx 1{,}585$. Hãy tính

a) $\log_2 48$; b) $\log_4 27$.

BÀI 3.

a) Cho $1 \neq a$, $b > 0$ thỏa mãn $\log_a b = 3$. Tính $T = \log_{\frac{\sqrt{b}}{a}}\dfrac{\sqrt[3]{b}}{\sqrt{a}}$.

b) Cho $\log_a b = 2$; $\log_a c = 3$. Tính giá trị của biểu thức $P = \log_a\left(ab^3c^5\right)$.

c) Cho $\log_a x = 2, \log_b x = 3$ với a, b là các số thực lớn hơn 1. Tính $P = \log_{\frac{a}{b^2}} x$.

d) Cho $\log_a c = 3$, $\log_b c = 4$ với a, b, c là các số thực lớn hơn 1. Tính $P = \log_{ab} c$.

BÀI 4. Biết $\log_2 3 = a$; $\log_2 5 = b$. Tính $\log_5 360$ theo a và b.

BÀI 5. Chứng minh rằng

a) $\log_a\left(x + \sqrt{x^2-1}\right) + \log_a\left(x - \sqrt{x^2-1}\right) = 0$;

b) $\ln\left(1 + \mathrm{e}^{2x}\right) = 2x + \ln\left(1 + \mathrm{e}^{-2x}\right)$.

BÀI 6. Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn $a^2 + b^2 = 14ab$. Chứng minh rằng

$$\log_2(a+b) = \frac{1}{2}\left(4 + \log_2 a + \log_2 b\right).$$

BÀI 7. Với mọi số thực dương a và b thỏa mãn $a^2 + b^2 = 8ab$. Chứng minh rằng

$$\log(a+b) = \frac{1}{2}(1 + \log a + \log b).$$

BÀI 8. Trong nuôi trồng thuỷ sản, độ pH của môi trường nước sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của thuỷ sản. Độ pH thích hợp cho nước trong đầm nuôi tôm sú là từ 7,2 đến 8,8 và tốt nhất là trong khoảng từ 7,8 đến 8,5. Phân tích nồng độ $[\mathrm{H}^+]\left(\mathrm{mol\,L}^{-1}\right)$ trong một đầm nuôi tôm sú, ta thu được $[\mathrm{H}^+] = 8\cdot 10^{-8}$ (Nguồn: https://nongnghiep.farmvina.com). Hỏi độ pH của đầm đó có thích hợp cho tôm sú phát triển không? Biết $\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H}^+]$.

BÀI 9. Cường độ một trận động đất M (Richte) được cho bởi công thức $M = \log A - \log A_0$, với A là biên độ rung chấn tối đa và A_0 là một biên độ chuẩn (hằng số). Đầu thế kỷ 20 , một trận động đất ở San Francisco có cường độ 8 độ Richter. Trong cùng năm đó, trận động đất khác ở Nhật Bản có cường độ đo được 6 độ Richte. Hỏi trận động đất ở San Francisco có biên độ gấp bao nhiêu lần biên độ trận động đất ở Nhật Bản.

QUICK NOTE

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho a là số thực dương khác 1. Khẳng định nào dưới đây là **sai**?

(A) $\log_a 2 \cdot \log_2 a = 1$. (B) $\log_a 1 = 0$.

(C) $\log_a a = 1$. (D) $\log_a 2 = \dfrac{1}{\log_a 2}$.

CÂU 2. Cho các số thực $a, b > 1$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

(A) $\log_a \dfrac{a}{b} = \log_b a$. (B) $\log_a \dfrac{a}{b} = 1 + \log_a b$.

(C) $\log_a \dfrac{a}{b} = \log_a b$. (D) $\log_a \dfrac{a}{b} = 1 - \log_a b$.

CÂU 3. Cho a là số thực dương tùy ý khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) $\log_2 a = \log_a 2$. (B) $\log_2 a = \dfrac{1}{\log_2 a}$. (C) $\log_2 a = \dfrac{1}{\log_a 2}$. (D) $\log_2 a = -\log_a 2$.

CÂU 4. Với a, b, c là các số thực dương khác 1, mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề **sai**?

(A) $\log_a b = \dfrac{\log b}{\log a}$. (B) $\log_a b = \dfrac{\log_c a}{\log_c b}$. (C) $\log_a b = \dfrac{1}{\log_b a}$. (D) $\log_a b = \dfrac{\ln b}{\ln a}$.

CÂU 5. Cho $a, b > 0$. Tìm mệnh dề đúng trong các mệnh đề sau.

(A) $\ln \dfrac{a}{b} = \ln a + \ln \dfrac{1}{b}$. (B) $\ln \dfrac{a}{b} = \ln b - \ln a$.

(C) $\ln \dfrac{a}{b} = \dfrac{\ln a}{\ln b}$. (D) $\ln \dfrac{a}{b} = \ln a - \ln \dfrac{1}{b}$.

CÂU 6. Giá trị của biểu thức $A = 4^{\log_2 7}$ bằng

(A) 14. (B) 28. (C) 2. (D) 49.

CÂU 7. Biết $\log_6 a = 2$. Tính $I = \log_a 6$.

(A) $I = 36$. (B) $I = \dfrac{1}{2}$. (C) $I = 64$. (D) $I = \dfrac{1}{4}$.

CÂU 8. Tính giá trị của biểu thức $I = a \cdot \log_2 \sqrt{8}$.

(A) $I = \dfrac{2}{3}$. (B) $I = \dfrac{3a}{2}$. (C) $I = \dfrac{2a}{3}$. (D) $I = \dfrac{3}{2}$.

CÂU 9. Tính giá trị của biểu thức $N = \log_a \sqrt{a\sqrt{a}}$ với $0 < a \neq 1$.

(A) $N = \dfrac{-3}{4}$. (B) $N = \dfrac{4}{3}$. (C) $N = \dfrac{3}{2}$. (D) $N = \dfrac{3}{4}$.

CÂU 10. Biểu thức $\log_2\left(2\sin\dfrac{\pi}{12}\right) + \log_2\left(\cos\dfrac{\pi}{12}\right)$ có giá trị bằng

(A) -2. (B) -1. (C) 1. (D) $\log_2 \sqrt{3} - 1$.

CÂU 11. Biết $\log_2 x = a$, tính theo a giá trị của biểu thức $P = \log_2\left(4x^2\right)$.

(A) $P = 2 + a$. (B) $P = 4 + 2a$. (C) $P = 4 + a$. (D) $P = 2 + 2a$.

CÂU 12. Cho $\log_c a = 2$ và $\log_c b = 4$. Tính $P = \log_a b^4$.

(A) $P = 8$. (B) $P = \dfrac{1}{32}$. (C) $P = \dfrac{1}{8}$. (D) $P = 32$.

CÂU 13. Cho $\log_a b = 5$, $\log_a c = -3$. Giá trị biểu thức $\log_a\left(\dfrac{a^4\sqrt[3]{b}}{c^2}\right)$ là

(A) $-\dfrac{1}{3}$. (B) -40. (C) 40. (D) $\dfrac{35}{3}$.

CÂU 14. (TN – 2021) Với mọi a, b thỏa mãn $\log_2 a^3 + \log_2 b = 6$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

(A) $a^3b = 64$. (B) $a^3b = 36$. (C) $a^3 + b = 64$. (D) $a^3 + b = 36$.

CÂU 15. Nếu $a = \log_{30} 3$ và $b = \log_{30} 5$ thì

(A) $\log_{30} 1350 = a + 2b + 1$. (B) $\log_{30} 1350 = 2a + b + 1$.

(C) $\log_{30} 1350 = a + 2b + 2$. (D) $\log_{30} 1350 = 2a + b + 2$.

QUICK NOTE

CÂU 16. Cho $\log_2 7 = a$, $\log_3 7 = b$. Tính $\log_6 7$ theo a và b.

Ⓐ $\dfrac{1}{a+b}$. Ⓑ a^2+b^2. Ⓒ $a+b$. Ⓓ $\dfrac{ab}{a+b}$.

CÂU 17. Cho $a = \log_3 15$, $b = \log_3 10$. Tính $\log_{\sqrt{3}} 50$ theo a và b.

Ⓐ $\log_{\sqrt{3}} 50 = 2(a+b-1)$. Ⓑ $\log_{\sqrt{3}} 50 = 4(a+b+1)$.

Ⓒ $\log_{\sqrt{3}} 50 = a+b-1$. Ⓓ $\log_{\sqrt{3}} 50 = 3(a+b+1)$.

CÂU 18. Cho $\log_2 6 = a; \log_2 7 = b$. Tính $\log_3 7$ theo a và b.

Ⓐ $\log_3 7 = \dfrac{b}{a-1}$. Ⓑ $\log_3 7 = \dfrac{a}{b-1}$. Ⓒ $\log_3 7 = \dfrac{b}{1-a}$. Ⓓ $\log_3 7 = \dfrac{a}{1-b}$.

CÂU 19. Đặt $a = \log_{12} 6$, $b = \log_{12} 7$. Hãy biểu diễn $\log_2 7$ theo a và b.

Ⓐ $\dfrac{b}{a+1}$. Ⓑ $\dfrac{b}{1-a}$. Ⓒ $\dfrac{a}{b-1}$. Ⓓ $\dfrac{a}{b+1}$.

CÂU 20. Đặt $a = \ln 2; b = \ln 5$. Hãy biểu diễn $I = \ln\dfrac{1}{2} + \ln\dfrac{2}{3} + ... + \ln\dfrac{98}{99} + \ln\dfrac{99}{100}$ theo a và b.

Ⓐ $I = -2(a+b)$. Ⓑ $I = 2(a+b)$. Ⓒ $I = -2(a-b)$. Ⓓ $I = 2(a-b)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 21. Cho biểu thức $B = 2\ln\sqrt{ex} - \ln\frac{e^2}{\sqrt{x}} + \ln 3 \cdot \log_3\left(ex^2\right)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu $\ln x = 2$ thì $B = 7$.		
b) Nếu $\ln x = 4$ thì $B = 14$.		
c) Nếu $\ln x = 3$ thì $B = \dfrac{15}{2}$.		
d) Nếu $\ln x = 6$ thì $B = 18$.		

CÂU 22. Cho các biểu thức sau $P = \log_2 8 + \log_3 27 - \log_5 5^3$; $Q = \ln(2e) - \log 100$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $P + Q = 2\ln 2$.		
b) $Q - P = \ln 2 - 4$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $3Q + P = 3\ln 2$.		
d) $2Q + P = 2\ln 2 + 1$.		

CÂU 23. Cho các biểu thức sau $A = \log_{2^{2030}} 4 - \dfrac{1}{1015} + \ln e^{2035}$; $B = \log_5 3 \cdot \log_2 5 - \dfrac{\ln 9}{\ln 4}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) A chia hết cho 5.		
b) $A - B = 2036$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $A + 2024B = 2035$.		
d) $A - 2024B = 2035$.		

CÂU 24. Nồng độ cồn trong máu (BAC) là chỉ số dùng để đo lượng cồn trong máu của một người. Chẳng hạn, BAC 0,02% hay 0,2mg/ml, nghĩa là có 0,02 g cồn trong 100ml máu. Nếu một người với BAC bằng 0,02% có nguy cơ bị tai nạn ô tô cao gấp 1,4 lần so với một người không uống rượu, thì nguy cơ tương đối của tai nạn với BAC 0,02% là 1,4. Nghiên cứu y tế gần đây cho thấy rằng nguy cơ tương đối của việc gặp tai nạn khi đang lái ô tô có thể được mô hình hóa bằng một phương trình có dạng

$$R = e^{kx},$$

trong đó $x(\%)$ là nồng độ cồn trong máu và k là một hằng số.
Với giá trị của k được làm tròn đến hàng phần trăm, hãy xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Giá trị của k là $1682,36$.		
b) Nguy cơ tương đối của việc gặp tai nạn giao thông là $16,8$ khi nồng độ cồn trong máu là 0,17% .		
c) BAC tương ứng với nguy cơ tương đối là 100 là $0,27\%$ (làm tròn đến hàng phần trăm).		
d) Biết rằng một người có nguy cơ tương đối từ 5 trở lên sẽ không được phép lái xe, thì một người có nồng độ cồn trong máu từ $0,87\%$ trở lên sẽ không được phép lái xe.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 25. Cho a, b là hai số thực dương, khác 1. Đặt $\log_a b = 2$, tính giá trị của $P = \log_{a^2} b - \log_{\sqrt{b}} a^3$.

KQ: | | | | |

CÂU 26. Cho $\log_a x = -1$ và $\log_a y = 4$. Tính giá trị của $P = \log_a(x^2y^3)$.

KQ: | | | | |

CÂU 27. Cho x, y là các số dương lớn hơn 1 thỏa mãn $x^2 + 9y^2 = 6xy$. Tính $M = \dfrac{1 + \log_{12} x + \log_{12} y}{2\log_{12}(x + 3y)}$.

KQ: | | | | |

CÂU 28. Biết rằng số chữ số của một số nguyên dương N viết trong hệ thập phân được cho bởi công thức $[\log N] + 1$, ở đó $[\log N]$ là phần nguyên của số thực dương $\log N$. Tìm số các chữ số của 2^{2023} khi viết trong hệ thập phân.

KQ: | | | | |

CÂU 29. Để đặc trưng đo độ to nhỏ của âm, người ta đưa ra khái niệm mức cường độ âm. Một đơn vị thường dùng để đo mức cường độ âm là đề xin ben (đB). Khi đó, mức cường độ âm L của âm được tính theo công thức $L(I) = 10\log\left(\dfrac{I}{I_0}\right)$, trong đó I là cường độ âm tại thời điểm đang xét, I_0 là cường độ âm ở ngưỡng nghe ($I_0 = 10^{-12}\, w/m^2$). Hai cây đàn ghi ta giống nhau, cùng hoà tấu một bản nhạc. Mỗi cây đàn phát ra âm có mức cường độ âm trung bình là 60 đB. Hỏi mức cường độ âm tổng cộng do hai chiếc đàn cùng phát ra là bao nhiêu đề xin ben (đB)?

KQ: | | | | |

CÂU 30. Để tính độ tuổi của mẫu vật bằng gỗ, người ta đo độ phóng xạ của ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ có trong mẫu vật tại thời điểm t (năm) (so với thời điểm ban đầu $t = 0$), sau đó sử dụng công thức tính độ phóng xạ $H = H_0 e^{-\lambda t}$ (đơn vị là Becquerel, kí hiệu Bq) với H_0 là độ phóng xạ ban đầu (tại thời điểm $t = 0$); $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T}$ là hằng số phóng xạ, $T = 5730$ (năm) (Nguồn: Vật lí 12 Nâng cao, NXBGD Việt Nam, 2014). Khảo sát một mẫu gỗ cổ, các nhà khoa học đo được độ phóng xạ là 0,215 Bq. Biết độ phóng xạ của mẫu gỗ tươi cùng loại là 0,250 Bq. Xác định độ tuổi (tính bằng năm) của mẫu gỗ cổ đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Bài 20. HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LOGARIT

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Hàm số mũ

Dạng: $y = a^x$, trong đó $0 < a \neq 1$.

① Tập xác định của hàm số $y = a^x$ là $\mathbb{R}$;

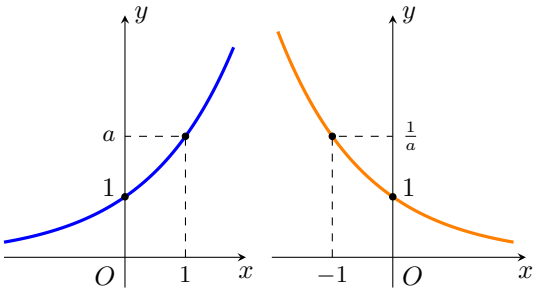
① Tập giá trị của hàm số $y = a^x$ là $(0; +\infty)$.

Đồ thị hàm số $y = a^x$:

① Khi $a > 1$ thì hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

② Khi $0 < a < 1$ thì hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

③ Đồ thị luôn qua $(0; 1)$ và luôn nằm phía trên trục hoành.



$a > 1$ $0 < a < 1$

2. Hàm số logarit

Dạng: $y = \log_a x$, trong đó $0 < a \neq 1$ và $x > 0$.

① Tập xác định của hàm số $y = \log_a x$ là $(0; +\infty)$;

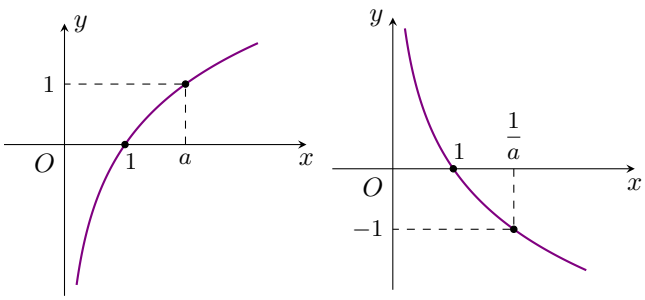
① Tập giá trị của hàm số $y = \log_a x$ là $\mathbb{R}$.

Đồ thị hàm số $y = \log_a x$:

① Khi $a > 1$ thì hàm số đồng biến trên $(0; +\infty)$

② Khi $0 < a < 1$ thì hàm số nghịch biến trên $(0; +\infty)$.

③ Đồ thị luôn qua $(1; 0)$ và luôn nằm bên phải trục tung.



$a > 1$ $0 < a < 1$

B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

1 Tìm tập xác định

Đối với hàm số $y = a^{u(x)}$: Ta chỉ cần tìm điều kiện để $u(x)$ có nghĩa.

Đối với hàm số $y = \log_a u(x)$: Ta tìm điều kiện để $u(x) > 0$.

Với hàm số $y = \log_a b^{2n}$, ta chỉ cần điều kiện $b \neq 0$.

VÍ DỤ 1. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của các hàm số sau:

a) $y = \log_2 x$; b) $y = \log_3(x-2)$; c) $y = \log_{\frac{1}{3}}(4-2x)$;

d) $y = \log_3(x^2 - x - 2)$; e) $y = \ln\left(x^2 + 3x + 2\right)$; f) $y = \log_5 \dfrac{x-3}{x+2}$.

VÍ DỤ 2. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của các hàm số sau:

a) $y = \log_3 x^2$; b) $y = \log_3\left(4 - x^2\right)^4$; c) $y = \dfrac{1}{\log_3 x}$;

d) $y = \dfrac{1}{\log_3(x-1)}$; e) $y = \log|\sin x|$; f) $y = \ln(1 - \cos x)$.

2 Đồ thị hàm số

Để vẽ đồ thị hàm mũ $y = a^x$ hoặc hàm logarit $y = \log_a x$, ta làm như sau:

① Lập bảng giá trị của hàm số cần vẽ;

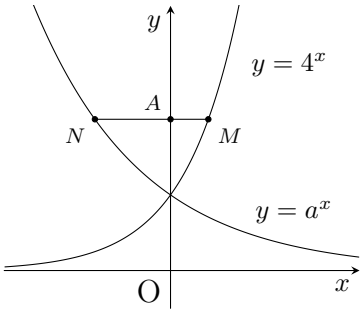
② Căn cứ vào cơ số và hình dáng đồ thị, ta vẽ đường cong qua các điểm đã cho.

VÍ DỤ 1. Vẽ đồ thị của các hàm số mũ sau:

a) $y = 2^x$; b) $y = (\sqrt{3})^x$; c) $y = \mathrm{e}^x$; d) $y = \left(\dfrac{1}{4}\right)^x$.

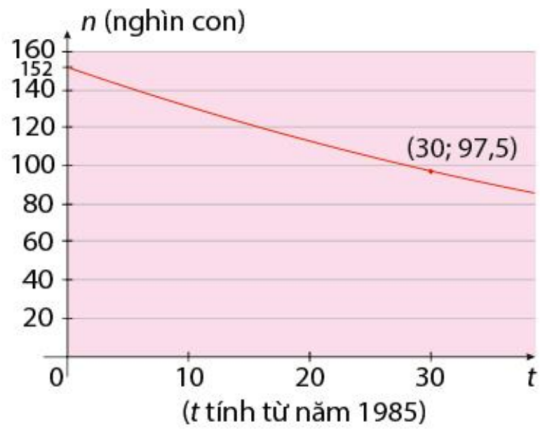
e) $y = \log_2 x$; f) $y = \log_{\sqrt{3}} x$; g) $y = \ln x$; h) $y = \log_{\frac{2}{3}} x$.

VÍ DỤ 2.
Cho số thực a dương, khác 1. Biết rằng bất kỳ đường thẳng nào song song với trục Ox mà cắt các đường $y = 4^x$, $y = a^x$, trục tung lần lượt tại M, N, A thì $AN = 2AM$ (hình vẽ bên). Tính a.



3 Vận dụng. Thực tiễn

VÍ DỤ 1. Đồ thị Hình bên dưới cho thấy số lượng hươu cao cổ trên thế giới suy giảm nghiêm trọng trong 30 năm qua (từ năm 1985 đến 2015) (nguồn: https://tuoitre.vn/huou-cao-co-sap-vao-danhsach-loai-gap-nguy-hiem-20190428162017473.htm).



QUICK NOTE

QUICK NOTE

Giả sử rằng số lượng hươu ở đây giảm theo hàm số $n(t) = C \cdot a^t$.

a) Tìm số lượng hươu vào năm 1985.

b) Tìm hàm số biểu diễn số lượng hươu sau t năm kể từ năm 1985.

c) Dự đoán số lượng hươu vào năm 2025.

VÍ DỤ 2. Các nhà khoa học xác định được chu kì bán rã của ${}^{14}_{6}\text{C}$ là 5730 năm, tức là sau 5730 năm thì số nguyên tử ${}^{14}_{6}\text{C}$ giảm đi một nửa.

a) Gọi m_0 là khối lượng của ${}^{14}_{6}\text{C}$ tại thời điểm $t = 0$. Viết công thức tính khối lượng $m(t)$ của ${}^{14}_{6}\text{C}$ tại thời điểm t (năm).

b) Một cây còn sống có lượng ${}^{14}_{6}\text{C}$ trong cây được duy trì không đổi. Nhưng nếu cây chết thì lượng ${}^{14}_{6}\text{C}$ trong cây phân rã theo chu ki bán rã của nó. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một mẫu gỗ cổ được xác định chết cách đây 2000 năm. Tính tỉ lệ phần trăm lượng ${}^{14}_{6}\text{C}$ còn lại trong mẫu gỗ cổ đó so với lúc còn sinh trường (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số

a) $y = \left(\sqrt{2}\right)^x$; b) $y = \left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^x$; c) $y = \log_{\sqrt{3}} x$; d) $y = -\log_2 x$.

BÀI 2. So sánh các cặp số sau

a) $1{,}04^{1{,}7}$ và $1{,}04^2$.

b) $\left(\dfrac{3}{5}\right)^{-\frac{2}{5}}$ và $\left(\dfrac{3}{5}\right)^{-\frac{3}{5}}$.

c) $1{,}2^{0{,}3}$ và $0{,}9^{1{,}8}$.

d) $\left(\dfrac{1}{3}\right)^{-0{,}4}$ và $3^{-0{,}2}$.

BÀI 3. So sánh các cặp số sau

a) $2\log_{0,6} 5$ và $3\log_{0,6}(2\sqrt[3]{3})$.

b) $6\log_5 2$ và $2\log_5 6$.

c) $\dfrac{1}{2}\log_2 121$ và $2\log_2 2\sqrt{3}$.

d) $2\log_3 7$ và $6\log_9 4$.

BÀI 4. Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a) $y = \log(x-1)$;

b) $y = \log_{\frac{2}{3}}(2020 - x)$;

c) $y = \log(2x - x^2)$;

d) $y = \log_2 \dfrac{3-x}{2x}$;

e) $y = \ln(x-2)^2 + \log(x+1)$;

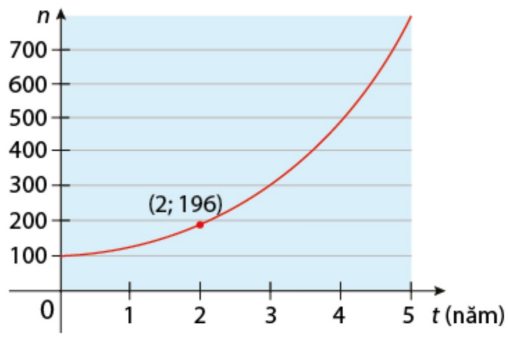
f) $y = \log_2 |x^2 - 4|$.

BÀI 5. Dựa vào đồ thị hàm số, cho biết với giá trị nào của x thì đồ thị hàm số $y = \log_3 x$:

a) Nằm phía trên đường thẳng $y = 1$;

b) Nằm phía dưới trục hoành.

BÀI 6. Lúc đầu trong ao có một số con ếch. Người ta ghi nhận số lượng ếch trong 5 năm đầu như Hình bên dưới.



Giả sử số lượng ếch tăng theo hàm số $n(t) = C \cdot a^t$.

a) Tính số lượng ếch lúc ban đầu.

b) Tìm hàm số biểu diễn số lượng ếch sau t năm kể từ khi chúng xuất hiện trong ao.

c) Dự đoán số lượng ếch sau 15 năm.

BÀI 7. Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số $y = \ln\left(x^2 - 2mx + 4\right)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

BÀI 8. Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số $y = f(x) = \ln(x^2 - 2mx + m + 2)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

BÀI 9. Tìm tất cả các giá trị của tham số a để hàm số $y = \log_{a^2-2a+1} x$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

BÀI 10. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ Radi 226 là khoảng 1600 năm. Giả sử khối lượng m (tính bằng gam) còn lại sau t năm của một lượng Radi 226 được cho bởi công thức:

$$m = 25 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{1600}}$$

a) Khối lượng ban đầu (khi $t = 0$) của lượng Radi 226 đó là bao nhiêu?

b) Sau 2500 năm khối lượng của lượng Radi 226 đó là bao nhiêu?

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. (THPTQG 2021 – Mã đề 101). Tập xác định của hàm số $y = 9^x$

(A) $\mathbb{R}$. (B) $[0; +\infty)$. (C) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. (D) $(0; +\infty)$.

CÂU 2. Tập xác định của hàm số $y = \log_3 x$ là

(A) $[0; +\infty)$. (B) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. (C) $\mathbb{R}$. (D) $(0; +\infty)$.

CÂU 3. Hàm số nào trong các hàm số sau đây có tập xác định là $\mathbb{R}$?

(A) $y = \log_2 x$. (B) $y = \dfrac{2x-1}{x+1}$.

(C) $y = \tan x$. (D) $y = x^3 - 3x^2 + 4x - 1$.

CÂU 4. Tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $y = \log_{2018}(2x - 1)$ là

(A) $\mathscr{D} = (0; +\infty)$. (B) $\mathscr{D} = \mathbb{R}$. (C) $\mathscr{D} = \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$. (D) $\mathscr{D} = \left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

CÂU 5. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \log_2 \sqrt{6 - x}$.

(A) $D = \mathbb{R} \setminus \{6\}$. (B) $D = (-\infty; 6)$. (C) $D = (6; +\infty)$. (D) $D = (-\infty; 6]$.

CÂU 6. Tập xác định của hàm số $y = \ln|4 - x^2|$ là

(A) $\mathbb{R} \setminus [-2; 2]$. (B) $\mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$. (C) $\mathbb{R}$. (D) $(-2; 2)$.

CÂU 7. Hàm số $y = \log_5(4x - x^2)$ có tập xác định là

(A) $\mathscr{D} = (0; +\infty)$. (B) $\mathscr{D} = (0; 4)$.

(C) $\mathscr{D} = \mathbb{R}$. (D) $\mathscr{D} = (-\infty; 0) \cup (4; +\infty)$.

CÂU 8. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $y = \log(x^2 + 2x + 3)$.

(A) $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{-2; -1\}$. (B) $\mathscr{D} = \mathbb{R}$.

(C) $\mathscr{D} = \varnothing$. (D) $\mathscr{D} = (-\infty; -2) \cup (-1; +\infty)$.

CÂU 9. Tập xác định của hàm số $y = \dfrac{\sqrt{x+1}}{\ln(5-x)}$ là

(A) $\mathbb{R} \setminus \{4\}$. (B) $[-1; 5) \setminus \{4\}$. (C) $(-1; 5)$. (D) $[-1; 5]$.

CÂU 10. Hàm số nào trong các hàm số sau đây nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

(A) $y = 9^x$. (B) $y = \log_{0,9} x$. (C) $y = \log_9 x$. (D) $y = (0{,}9)^x$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 11. Tìm tất cả các giá trị của a thỏa mãn $(a-1)^{-\frac{2}{3}} < (a-1)^{-\frac{1}{3}}$.

(A) $0 < a < 1$. (B) $a > 1$. (C) $1 < a < 2$. (D) $a > 2$.

CÂU 12. Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

(A) $y = \left(\frac{3}{\pi}\right)^x$. (B) $y = \left(\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{\mathrm{e}}\right)^x$.

(C) $y = \log_7\left(x^4+5\right)$. (D) $y = \left(\frac{\sqrt{2018}-\sqrt{2015}}{10^{-1}}\right)^x$.

CÂU 13. Cho các số thực a, b thỏa mãn $0 < a < 1 < b$. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $\log_a b < 0$. (B) $(0{,}5)^a < (0{,}5)^b$. (C) $\ln a > \ln b$. (D) $2^a > 2^b$.

CÂU 14. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề **sai**?

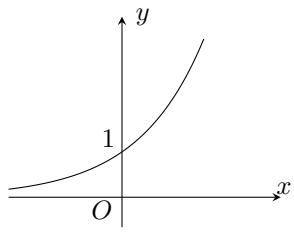
(A) Nếu $0 < a < b$ thì $\ln a < \ln b$. (B) Nếu $0 < a < b$ thì $\log_{\frac{\pi}{4}} a < \log_{\frac{\pi}{4}} b$.

(C) Nếu $0 < a < b$ thì $\log_{\frac{\mathrm{e}}{2}} a < \log_{\frac{\mathrm{e}}{2}} b$. (D) Nếu $0 < a < b$ thì $\log a < \log b$.

CÂU 15. Tìm tất cả các giá trị của a để hàm số $y = (2020-a)^x$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

(A) $a < 2019$. (B) $a < 2020$. (C) $2019 < a < 2020$. (D) $0 < a < 1$.

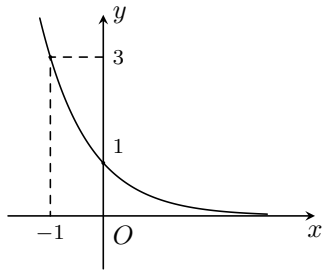
CÂU 16. Đồ thị sau đây là của hàm số nào?



(A) $y = 2^x$. (B) $y = \log_{\frac{1}{2}} x$.

(C) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$. (D) $y = \log_2 x$.

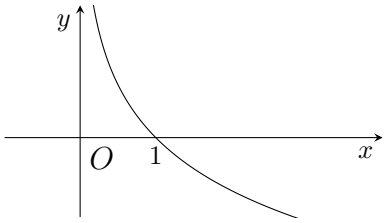
CÂU 17. Đồ thị có trong hình vẽ kề bên là của hàm số nào dưới đây?



(A) $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$. (B) $y = (\sqrt{2})^x$.

(C) $y = (\sqrt{3})^x$. (D) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

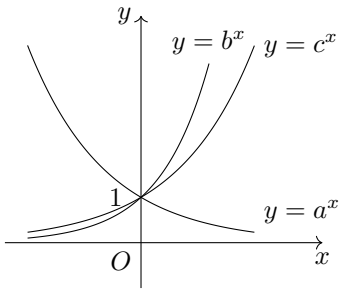
CÂU 18. Đồ thị hàm số như hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?



(A) $y = \log_{\frac{1}{2}} x$. (B) $y = 2^x$.

(C) $y = \log_2 x$. (D) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

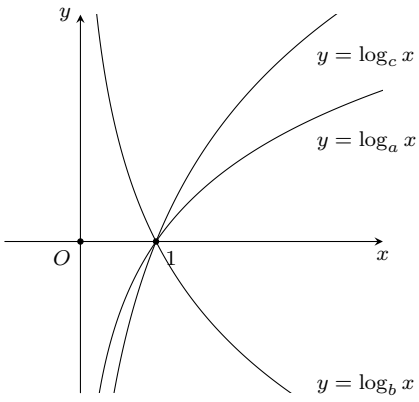
CÂU 19. Cho a, b, c là các số thực dương, khác 1. Đồ thị các hàm số $y = a^x, y = b^x, y = c^x$ được cho trong hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào sau đây đúng?



(A) $1 < a < c < b$. (B) $a < 1 < c < b$.

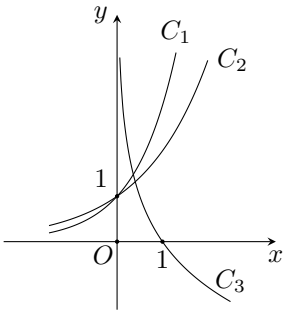
(C) $a < 1 < b < c$. (D) $1 < a < b < c$.

CÂU 20. Cho a, b, c là các số thực dương khác 1. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y = \log_x$, $y = \log_b x$, $y = \log_c x$. Khẳng định nào sau đây đúng?



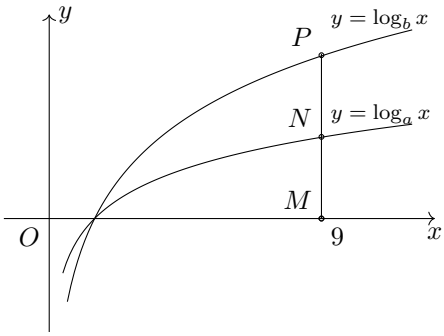
(A) $a < b < c$. (B) $b < c < a$.
(C) $b < a < c$. (D) $c < a < b$.

CÂU 21. Cho ba hàm số $y = a^x, y = b^x, y = \log_c x$ lần lượt có đồ thị $(C_1), (C_2), (C_3)$ như hình bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?



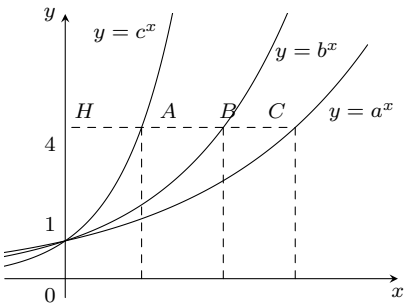
(A) $a > b > c$. (B) $b > a > c$.
(C) $c > b > a$. (D) $c > a > b$.

CÂU 22. Cho hàm số $y = \log_a x$ và $y = \log_b x$ có đồ thị lần lượt là (C) và (C') (như hình vẽ bên). Đường thẳng $x = 9$ cắt trục hoành và các đồ thị (C) và (C') lần lượt tại M, N và P. Biết rằng $MN = NP$, hãy xác định biểu thức liên hệ giữa a và b



(A) $a = b^2$. (B) $a = 9b$.
(C) $a = 3b$. (D) $a = b + 3$.

CÂU 23. Trong hình vẽ bên các đường cong $(C_1) : y = a^x$, $(C_2) : y = b^x$, $(C_3) : y = c^x$ và đường thẳng $y = 4$ cắt các đường cong (C_1), (C_2), (C_3) lần lượt tại các điểm A, B, C, D sao cho $HA = AB = BC$. Khẳng định nào sau đây là đúng?



(A) $ac^2 = b^3$. (B) $a + 3c = 4b$.
(C) $ac^3 = b^4$. (D) $a + 2c = 3b$.

CÂU 24. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ đối xứng với đồ thị của hàm số $y = a^x$ $(a > 0, a \neq 1)$ qua điểm $(1; 1)$. Giá trị của biểu thức $f\left(2 + \log_a \dfrac{1}{2018}\right)$ bằng

(A) -2016. (B) -2020. (C) 2016. (D) 2020.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 25. Cho hàm số $y = 9^x$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm $(729; 3)$.		
b) Hàm số đã cho nghịch biến trên $\mathbb{R}$.		
c) Hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$.		
d) Hàm số đã cho có tập giá trị là $\mathbb{R}$.		

CÂU 26. Cho hàm số $y = \left(\dfrac{8}{15}\right)^x$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số đã cho luôn nằm bên trái trục tung .		
b) Hàm số đã cho liên tục trên $\mathbb{R}$.		
c) Hàm số đã cho nghịch biến trên $\mathbb{R}$.		
d) Hàm số đã cho có tập xác định là $\mathbb{R}$.		

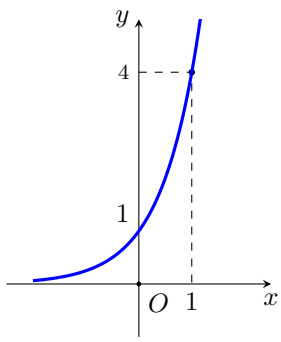
CÂU 27. Cho hàm số $y = \log_6 x$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho có tập xác định là $(0; +\infty)$.		
b) Đồ thị hàm số đã cho luôn nằm bên trên trục hoành .		
c) Hàm số liên tục trên khoảng $(2; +\infty)$.		
d) Trên khoảng $(0; +\infty)$ thì hàm số đã cho nghịch biến .		

CÂU 28. Cho hàm số $y = \log_{\frac{3}{8}} x$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

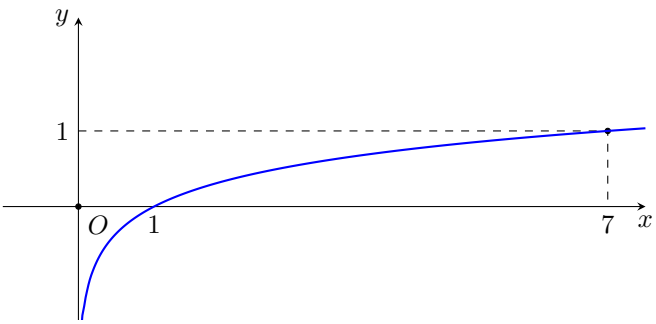
Mệnh đề	Đ	S
a) Trên khoảng $(9; +\infty)$ thì hàm số đã cho đồng biến .		
b) Đồ thị hàm số đã cho luôn nằm bên phải trục tung .		
c) Hàm số đã cho có tập xác định là $(-\infty; 6)$.		
d) Hàm số liên tục trên khoảng $(6; +\infty)$.		

CÂU 29.
Cho đồ thị hàm số $y = a^x$ với $a > 0$ có đồ thị như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau



Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho có tập giá trị là $\mathbb{R}$.		
b) Hàm số không liên tục trên $\mathbb{R}$.		
c) Đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm $(-1; \frac{1}{4})$.		
d) Hàm số đã cho nghịch biến trên $\mathbb{R}$.		

CÂU 30. Cho đồ thị hàm số $y = f(x) = \log_a x$ với $a > 0, a \neq 1$ có đồ thị như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau



Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho có tập xác định là $(0; +\infty)$.		
b) Trên khoảng $(8; +\infty)$ thì hàm số đã cho đồng biến .		
c) Đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm $(\frac{1}{49}; -2)$.		

Mệnh đề	Đ	S
d) $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 0$.		

QUICK NOTE

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 31. Cho hai đồ thị $(C_1)\colon y = 2^x$ và $(C_2)\colon y = 3^{-x}$. Gọi M, N lần lượt là hai điểm thuộc (C_1) và (C_2). Biết M và N đối xứng nhau qua $I\left(0; \frac{5}{2}\right)$. Tính độ dài đoạn MN (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

CÂU 32. Cô Yên gửi 10 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức lãi kép có kì hạn là 12 tháng với lãi suất 6%/năm. Giả sử qua các năm thì lãi suất không thay đổi và cô Yên không gửi thêm tiền vào mỗi năm. Để biết sau y (năm) thì tổng số tiền cả vốn và lãi có được là x (đồng), cô Yên sử dụng công thức $y = \log_{1,06}\left(\frac{x}{10}\right)$. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì cô Yên có thể rút ra dược số tiền 15 triệu đồng từ tài khoản tiết kiệm đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

KQ: | | | | |

CÂU 33. Số lượng của một loại vi khuẩn X trong phòng thí nghiệm được tính theo công thức $x(t) = x(0)\cdot 2^t$, trong đó $x(0)$ là số lượng vi khuẩn X ban đầu, $x(t)$ là số lượng vi khuẩn X sau t (phút). Biết sau 2 phút thì số lượng vi khuẩn X là 625 nghìn con. Hỏi sau bao nhiêu phút, kể từ lúc bắt đầu, số lượng vi khuẩn X là 10 triệu con?

KQ: | | | | |

CÂU 34. Các nhà tâm lí học sử dụng mô hình hàm số mũ để mô phỏng quá trình học tập của một học sinh như sau: $f(t) = c\left(1 - \mathrm{e}^{-k}\right)$, trong đó c là tổng số đơn vị kiến thức học sinh phải học, k (kiến thức/ngày) là tốc độ tiếp thu của học sinh, t (ngày) là thời gian học và $f(t)$ là số đơn vị kiến thức học sinh đã học được.

(Nguồn: R.I. Charles et al., Algebra 2, Pearson).

Giả sử một em học sinh phải tiếp thu 25 đơn vị kiến thức mới. Biết rằng tốc độ tiếp thu của em học sinh là $k = 0{,}2$. Hỏi em học sinh sẽ học được (khoảng) bao nhiêu đơn vị kiến thức mới sau 8 ngày (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

KQ: | | | | |

CÂU 35. Sau khi bệnh nhân uống một liều thuốc, lượng thuốc còn lại trong cơ thể giảm dần và được tính theo công thức $D(t) = D_0 \cdot a^t$ (mg), trong đó D_0 và a là các hằng số dương, t là thời gian tính bằng giờ kể từ thời điểm uống thuốc. Biết rằng bệnh nhân đã uống 100 mg thuốc và sau 1 giờ thì lượng thuốc trong cơ thể còn 80 mg. Hỏi sau 5 giờ, lượng thuốc đã giảm đi bao nhiêu phần trăm so với lượng thuốc ban đầu (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

Bài 21. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Công thức nghiệm của phương trình mũ

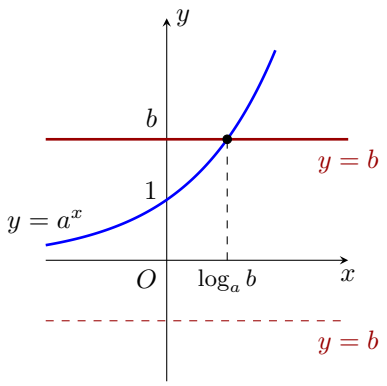
☑ Dạng $\boxed{a^x = b}$ (1), với $a > 0$ và $a \neq 1$.

☑ Về mặt đồ thị, nghiệm của (1) là hoành độ giao điểm của đồ thị $y = a^x$ với đường thẳng $y = b$ (nằm ngang).

Từ hình vẽ, ta có các kết quả sau:

① $b > 0$ (1) có nghiệm duy nhất $x = \log_a b$.

② $b \leq 0$ (1) vô nghiệm.



GHI NHỚ

Với $a > 0$ và $a \neq 1$, $b > 0$, ta có các công thức sau đây:

① $a^{f(x)} = b \Leftrightarrow f(x) = \log_a b$ ② $a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x)$

2. Công thức nghiệm của phương trình lôgarit

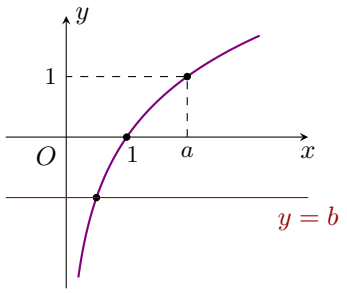
☑ Dạng $\boxed{\log_a x = b}$ (2), với $a > 0$ và $a \neq 1$.

☑ Về mặt đồ thị, nghiệm của (2) là hoành độ giao điểm của đồ thị $y = \log_a x$ với đường thẳng $y = b$ (nằm ngang).

Từ hình vẽ, ta có các kết quả sau:

① Với mọi b, (2) luôn có nghiệm duy nhất.

② $\log_a x = b \Leftrightarrow x = a^b$.



GHI NHỚ

Với $a > 0$ và $a \neq 1$, b bất kì, ta có các công thức sau đây:

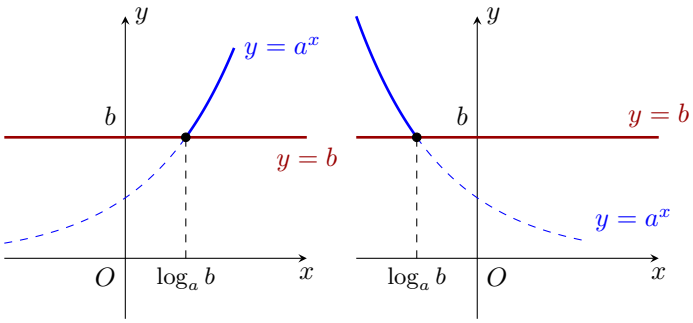
① $\log_a x = b \Leftrightarrow x = a^b$.

② $\log_a f(x) = \log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > 0 \text{ (hoặc } g(x) > 0) \\ f(x) = g(x) \end{cases}$.

QUICK NOTE

3. Công thức nghiệm của bất phương trình mũ

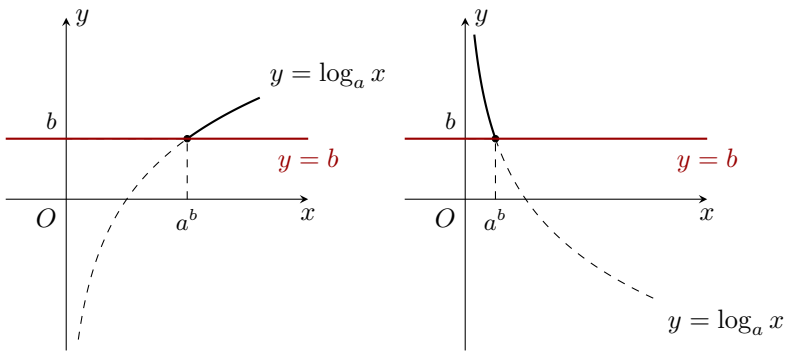
Minh họa dạng $\boxed{a^x > b}$, với $a > 0$ và $a \neq 1$.



- Nếu $b \leq 0$ thì tập nghiệm của bất phương trình là $\mathbb{R}$.
- Nếu $b > 0$, ta có hai trường hợp:
  ① Với $a > 1$ thì $\boxed{a^x > b \Leftrightarrow x > \log_a b}$ (Hình bên trái).
  ② Với $0 < a < 1$ thì $\boxed{a^x > b \Leftrightarrow x < \log_a b}$ (Hình bên phải).

4. Công thức nghiệm của bất phương trình lôgarit

Minh họa dạng $\boxed{\log_a x > b}$, với $a > 0$ và $a \neq 1$.



- Điều kiện xác định là $x > 0$.
- Ta có hai trường hợp:
  ① Với $a > 1$ thì $\boxed{\log_a x > b \Leftrightarrow x > a^b}$ (Hình bên trái).
  ② Với $0 < a < 1$ thì $\boxed{\log_a x > b \Leftrightarrow 0 < x < a^b}$ (Hình bên phải).

Ghi nhớ

Các trường hợp $a^x \geq b$, $a^x < b$, $a^x \leq b$, $\log_a x \geq b$, $\log_a x < b$, $\log_a x \leq b$... ta suy luận tương tự.

- Cơ số $a > 1$: Ta so sánh "cùng chiều";
- Cơ số $0 < a < 1$: Ta so sánh "nghịch chiều".

Khi giải phương trình hoặc bất phương trình logarit, ta cần chú ý đặt điều kiện để các biểu thức logarit có nghĩa trước khi biến đổi (nếu không chắc phép biến đổi đó là phép biến đổi tương đương)

B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

1 Giải các phương trình mũ và logarit đơn giản

VÍ DỤ 1. Giải các phương trình mũ sau:

QUICK NOTE

a) $2^x = 3$;

b) $2^{x-1} = 32$;

c) $5^{x^2-5x-6} = 1$;

d) $4^{2x+5} = 2^{2-x}$;

e) $3^{x-4} = \left(\frac{1}{9}\right)^{3x-1}$;

f) $(0,4)^{8-2x^2} = (6,25)^{3x}$;

g) $\left(\frac{1}{25}\right)^{x-1} = 125^{2x}$;

h) $2^x \cdot 3^{x-1} \cdot 5^{x-2} = 12$;

i) $2^x \cdot 15^{x+1} = 3^{x+3}$.

VÍ DỤ 2. Giải các phương trình lôgarit sau:

a) $\log(x-1) = 2$

b) $\log_2\left(x^2 - 19x + 2\right) = 9$

c) $\log_{0,25}(x^2 + 3x) = -1$

d) $\log_2\left(x^2 - 4x + 3\right) = \log_2(4x - 4)$

e) $2\log_2 x = \log_2(2 - x)$

f) $\ln x + \ln(3x - 2) = 0$

g) $\ln(x+1) + \ln(x+3) = \ln(x+7)$

h) $\log_2 x + \log_2(x+2) = 3$

i) $\log_3(2x+1) - \log_3(x-1) = 1$.

j) $\log_2\left(x^2 - 3\right) - \log_2(6x - 10) + 1 = 0$

k) $2\log_4 x + \log_2(x-3) = 2$

l) $\log_3(x^2 + 4x) + \log_{\frac{1}{3}}(2x+3) = 0$

2 Giải các bất phương trình mũ và lôgarit đơn giản

VÍ DỤ 1. Giải các bất phương trình mũ sau:

a) $3^{x-1} > 1$;

b) $\left(\frac{1}{2}\right)^x \geq 2$;

c) $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-4x} < 8$

d) $(0,125)^{x^2} > \left(\frac{1}{8}\right)^{5x-6}$

e) $\left(\frac{3}{4}\right)^{x-12} \geq \left(\frac{4}{3}\right)^x$

f) $4^x > 2^{x+8}$;

g) $3^{2x+1} > \left(\frac{1}{3}\right)^{-3x^2}$;

h) $\left(\frac{1}{2}\right)^{9x^2-17x+11} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^{7-5x}$;

VÍ DỤ 2. Giải các bất phương trình lôgarit sau:

a) $\log x \geq 1$

b) $\log_2(3x-1) > 3$

c) $\log_{\frac{1}{2}}(x-3) \geq \log_{\frac{1}{2}} 4$

d) $\log_4(x+7) > \log_2(x+1)$

e) $\log_2(x^2 - x - 2) \leq 2\log_2(3-x)$

f) $2\log_2(x-1) > \log_2(5-x) + 1$

3 Vận dụng, thực tiễn

VÍ DỤ 1. Áp suất khí quyển p lên một vật giảm khi độ cao tăng dần. Giả sử áp suất này (tính bằng milimét thuỷ ngân) được biểu diễn theo độ cao h (tính bằng kilômét) so với mực nước biển bằng công thức $p(h) = 760 \cdot \mathrm{e}^{-0,145h}$.

a) Một máy bay đang chịu áp suất khí quyển 320 mmHg. Tìm độ cao của máy bay đó.

b) Một người đứng trên đỉnh của một ngọn núi và chịu áp suất khí quyển 667 mmHg. Tìm chiều cao của ngọn núi này.

VÍ DỤ 2. Đồng vị phóng xạ Uranium-235 (thường được sử dụng trong điện hạt nhân) có chu kì bán rã là $T = 703800000$ năm. Theo đó, nếu ban đầu có 100 gam Uranium-235 thì sau t năm, do bị phân rã, lượng Uranium-235 còn lại được tính bởi công thức $M = 100\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$ (g). Sau thời gian bao lâu thì lượng Uranium-235 còn lại bằng 90% so với ban đầu?

VÍ DỤ 3. Người ta dùng thuốc để khử khuẩn cho một thùng nước. Biết rằng nếu lúc đầu mỗi mililít nước chứa P_0 vi khuẩn thì sau t giờ (kể từ khi cho thuốc vào thùng), số lượng vi khuẩn trong mỗi mililít nước là $P = P_0 \cdot 10^{-\alpha t}$, với α là một hằng số dương nào đó. Biết rằng ban đầu mỗi mililít nước có 9000 vi khuẩn và sau 2 giờ, số lượng vi khuẩn trong mỗi mililit nước là 6000. Sau thời gian bao lâu thì số lượng vi khuẩn trong mỗi mililit nước trong thùng ít hơn hoặc bằng 1000?

VÍ DỤ 4. Giả sử giá trị còn lại V (triệu đồng) của một chiếc ô tô nào đó sau t năm được cho bằng công thức $V(t) = 730 \cdot (0,82)^t$.

a) Theo mô hình này, khi nào chiếc xe có giá trị 500 triệu đồng?

b) Theo mô hình này, khi nào chiếc xe có giá trị 200 triệu đồng? (Kết quả của câu a và câu b được tính tròn năm).

VÍ DỤ 5. Ông A gửi vào ngân hàng 300 triệu đồng theo thể thức lãi kép với lãi suất 10%/năm.Trong quá trình gửi lãi suất không đổi và ông A không rút tiền ra. Hỏi sau ít nhất mấy năm thì ông A rút được số tiền cả vốn và lãi đủ 500 triệu đồng?

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Giải các phương trình mũ sau:

a) $2^{2x-1} = \frac{1}{8}$

b) $\mathrm{e}^{3x^2+x-2} = 1$

c) $9^{x+1} = 27^{2x+1}$

d) $2^{x+1} + 5 \cdot 2^x - 2^{x+2} = 21$

e) $2 \cdot 5^{x+1} - 5^x = 2^{x+1} + 2^{x+3}$

f) $27^{\frac{x-2}{x-1}} = \frac{\sqrt{3}^{7x}}{243}$

BÀI 2. Giải các phương trình lôgarit sau:

a) $\log_3 x = 2$

b) $\log_3(2x-1) = 2$

c) $\log_5(3x^2 - 2x + 1) = \log_5(x+1)$

d) $\log x = \log(x+3) - \log(x-1)$.

e) $\log_2(x+1) = 1 + \log_2(x-1)$

f) $\log_{\sqrt{2}}(2x-2) + \log_2(x-3)^2 = 2$

BÀI 3. Giải các bất phương trình mũ sau:

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^x < 1$

b) $2^{x^2-2x} > 8$

QUICK NOTE

QUICK NOTE

c) $\left(\frac{1}{5}\right)^{x^2-2x} \geqslant \frac{1}{125}$

d) $\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^{x^2+1} \geq \left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^{3x-1}$.

e) $\left(\frac{3}{5}\right)^{x+1} > \left(\frac{3}{5}\right)^{2x-1}$

f) $5^{x-1} \geq 5^{x^2-x-9}$

BÀI 4. Giải các bất phương trình lôgarit sau:

a) $\log_5(3x+2) > 1$;

b) $\log_{\frac{1}{4}}(4x-2) \geq -1$;

c) $\log_{\frac{2}{3}}(3x) > \log_{\frac{2}{3}}(2x+7)$

d) $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) < \log_{\frac{1}{2}}(2x-1)$;

e) $\log_{2-\sqrt{3}}(2x-5) \geq \log_{2-\sqrt{3}}(x-1)$;

f) $\log_2(4x+8) - \log_2 x \leq 3$.

BÀI 5. Giải các bất phương trình sau:

a) $\log_3(x+4) < 2$;

b) $\log_{\frac{1}{2}} x \geq 4$;

c) $\log_{0,25}(x-1) \leq -1$;

d) $\log_5\left(x^2-24x\right) \geq 2$;

e) $2\log_{\frac{1}{4}}(x+1) \geq \log_{\frac{1}{4}}(3x+7)$;

f) $2\log_3(x+1) \leq 1+\log_3(x+7)$.

BÀI 6. Độ pH của một dung dịch được tính theo công thức $\text{pH} = -\log x$, trong đó x là nồng độ ion H^+ của dung dịch đó tính bằng mol/L. Biết rằng độ pH của dung dịch A lớn hơn độ pH của dung dịch B là 0,7. Dung dịch B có nồng độ ion H^+ gấp bao nhiêu lần nồng độ ion H^+của dung dịch A?

BÀI 7. Người ta nuôi cấy vi khuẩn Bacillus subtilis trong nồi lên men và thu được số liệu sau: Lúc ban đầu, số tế bào/1 ml dịch nuôi là $2 \cdot 10^2$. Sau 13 giờ, số tế bào/1 ml dịch nuôi là $3{,}33 \cdot 10^9$. Biết vi khuẩn Bacillus subtilis sinh trưởng trong điều kiện hoàn toàn tối ưu và sinh sản theo hình thức tự nhân đôi. Hỏi sau bao nhiêu phút, vi khuẩn Bacillus subtilis tự nhân đôi một lần (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

BÀI 8. Sự phân rã của các chất phóng xạ được biểu diễn bằng công thức $m(t) = m_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$ trong đó m_0 là khối lượng chất phóng xạ ban đầu (tại thời điểm $t=0$), $m(t)$ là khối lượng chất phóng xạ tại thời điểm t, T là chu kì bán rã (tức là khoảng thời gian để một nửa số nguyên tử của chất phóng xạ biến thành chất khác). Với $T = 1000$ năm, hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm khối lượng chất phóng xạ còn lại nhỏ hơn $\frac{1}{6}$ khối lượng chất phóng xạ ban đầu?

BÀI 9. Dân số thành phố Hà Nội năm 2022 khoảng 8,4 triệu người. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm của Hà Nội không đổi và bằng $r = 1{,}04\%$. Biết rằng sau t năm dân số Hà Nội (tính từ mốc năm 2022) ước tính theo công thức: $S = A \cdot e^{rt}$, trong đó A là dân số năm lấy làm mốc. Hỏi từ năm nào trở đi, dân số của Hà Nội vượt quá 10 triệu người?

BÀI 10. Cent âm nhạc là một đơn vị trong thang lôgarit của cao độ hoặc khoảng tương đối. Một quãng tám bằng 1 200 cent. Công thức xác định chênh lệch khoảng thời gian (tính bằng cent) giữa hai nốt nhạc có tần số a và b là

$$n = 1200 \cdot \log_2 \frac{a}{b}.$$

(Theo Algebra 2, NXB MacGraw-Hill, 2008)

a) Tìm khoảng thời gian tính bằng cent khi tần số thay đổi từ 443 Hz về 415 Hz.

b) Giả sử khoảng thời gian là 55 cent và tần số đầu là 225 Hz, hãy tìm tần số cuối cùng.

QUICK NOTE

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Phương trình $2^{2x+1} = 32$ có nghiệm là

(A) $x = \frac{5}{2}$. (B) $x = 2$. (C) $x = \frac{3}{2}$. (D) $x = 3$.

CÂU 2. Tích tất cả các nghiệm của phương trình $2^{x^2+x} = 4$ bằng

(A) 2. (B) 3. (C) -2. (D) -1.

CÂU 3. Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = 2^{-x} + 3$ và đường thẳng $y = 11$ là

(A) $(-3; 11)$. (B) $(4; 11)$. (C) $(-4; 11)$. (D) $(3; 11)$..

CÂU 4. Biết rằng phương trình $2^{x^2-4x+2} = 2^{x-4}$ có hai nghiệm phân biệt là x_1, x_2. Tính giá trị biểu thức $S = x_1^4 + x_2^4$.

(A) $S = 17$. (B) $S = 257$. (C) $S = 97$. (D) $S = 92$.

CÂU 5. Tìm nghiệm của phương trình $5^{2018x} = \sqrt{5}^{2018}$.

(A) $x = 1 - \log_5 2$. (B) $x = -\log_5 2$. (C) $x = \frac{1}{2}$. (D) $x = 2$.

CÂU 6. Tìm nghiệm của phương trình $9^{\sqrt{x-1}} = e^{\ln 81}$.

(A) $x = 5$. (B) $x = 4$. (C) $x = 6$. (D) $x = 17$.

CÂU 7. Tìm tập nghiệm S của phương trình $\left(\frac{2}{3}\right)^{4x} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2x-6}$

(A) $S = \{-1\}$. (B) $S = \{1\}$. (C) $S = \{-3\}$. (D) $S = \{3\}$.

CÂU 8. Tìm tất cả giá trị của tham số m để phương trình $5^x - 1 - m = 0$ có nghiệm.

(A) $m > 0$. (B) $m > -1$. (C) $m < 0$. (D) $m < -1$.

CÂU 9. Nghiệm của phương trình $\log_2 x = 3$ là

(A) 9. (B) 6. (C) 8. (D) 5.

CÂU 10. Tìm nghiệm của phương trình $\log_{64}(x+1) = \frac{1}{2}$.

(A) -1. (B) 4. (C) 7. (D) $-\frac{1}{2}$.

CÂU 11. Tập nghiệm của phương trình $\log_2(x^2 - 1) = 3$ là

(A) $\{-3; 3\}$. (B) $\{-3\}$. (C) $\{3\}$. (D) $\{-\sqrt{10}; \sqrt{10}\}$.

CÂU 12. Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = \log_2(x^2 + 3x)$ và đường thẳng $y = 2$ là

(A) 0. (B) 2. (C) 1. (D) 3.

CÂU 13. Số nghiệm của phương trình $\log_3(x^2 - 6) = \log_3(x - 2) + 1$ là

(A) 1. (B) 3. (C) 2. (D) 0.

CÂU 14. Giải phương trình $\log_4(x+1) + \log_4(x-3) = 3$.

(A) $x = 1 \pm 2\sqrt{17}$. (B) $x = 1 + 2\sqrt{17}$. (C) $x = 5$. (D) $x = 33$.

CÂU 15. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^x > 8$.

(A) $S = (-3; +\infty)$. (B) $S = (-\infty; 3)$. (C) $S = (-\infty; -3)$. (D) $S = (3; +\infty)$.

CÂU 16. Tập nghiệm của bất phương trình $2^{2x} < 2^{x+6}$ là

(A) $(0; 6)$. (B) $(-\infty; 6)$. (C) $(0; 64)$. (D) $(6; +\infty)$.

CÂU 17. Bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+4x} > \frac{1}{32}$ có tập nghiệm là $S = (a; b)$. Khi đó giá trị $b - a$ là

(A) 4. (B) 2. (C) 6. (D) 8.

CÂU 18. Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\left(\sqrt{2}\right)^{x^2-2x} \leqslant \left(\sqrt{2}\right)^3$ là

(A) 3. (B) 2. (C) 5. (D) 4.

QUICK NOTE

CÂU 19. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,3}(3x-2) \geq 0$ là

Ⓐ $\left(\frac{2}{3}; +\infty\right)$. Ⓑ $\left(\frac{2}{3}; 1\right)$. Ⓒ $\left(\frac{2}{3}; , 1\right]$. Ⓓ $(2; +\infty)$.

CÂU 20. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,5}(x-3) < \log_{0,5}\left(x^2-4x+3\right)$ là

Ⓐ $(3; +\infty)$. Ⓑ $\mathbb{R}$. Ⓒ $\varnothing$. Ⓓ $(2; 3)$.

CÂU 21. Tập nghiệm của bất phương trình $\log(2x-1) \leq \log x$ là

Ⓐ $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$. Ⓑ $(-\infty; 1]$. Ⓒ $\left(\frac{1}{2}; 1\right]$. Ⓓ $(0; 1]$.

CÂU 22. Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x^2-5x+7) > 0$ là

Ⓐ $S = (-\infty; 2)$. Ⓑ $S = (2; 3)$.

Ⓒ $S = (3; +\infty)$. Ⓓ $S = (-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$.

CÂU 23. Tìm tất cả giá trị của tham số m để bất phương trình $3^x + 1 \geq m$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$.

Ⓐ $m < 0$. Ⓑ $m \leq 1$. Ⓒ $m \leq 0$. Ⓓ $m > 1$.

CÂU 24. Ông An gửi tiền vào ngân hàng với thể thức lãi kép theo công thức $T_n = A(1+r)^n$, trong đó A là số tiền gửi ban đầu, r là lãi suất, n là số kì hạn, T_n là số tiền cả gốc lẫn lãi sau n kì hạn gửi. Nếu ông An gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 6,5%/năm và không rút tiền gốc lẫn lãi định kì thì sau bao nhiêu năm ông ấy nhận được số tiền ít nhất là 250 triệu đồng.

Ⓐ 3. Ⓑ 10. Ⓒ 15. Ⓓ 8.

CÂU 25. Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 0,7%/tháng và lãi hàng tháng được nhập vào vốn, hỏi sau bao nhiêu tháng người đó thu được gấp đôi số tiền ban đầu?

Ⓐ 96. Ⓑ 97. Ⓒ 99. Ⓓ 100.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 26. Cho hai hàm số $f(x) = 2^{x^2-3x+4}$ và $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-10}$. Xét tính đúng - sai các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình $f(x) = 1$ vô nghiệm.		
b) Phương trình $g(x) = 1$ có nghiệm là số thực dương.		
c) Phương trình $f(x) = g(x)$ có tập nghiệm là $S = \{-2; 3\}$.		
d) Bất phương trình $f(x) \leq g(x)$ có tập nghiệm là $S = \{1-\sqrt{7}; 1+\sqrt{7}\}$.		

CÂU 27. Cho phương trình $\log(x-1)^2 = \log(x+1)$. Xét tính đúng - sai các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Điều kiện $x > 1$.		
b) Phương trình đã cho có chung tập nghiệm với phương trình $x^2 - 3x + \frac{9}{4} = 0$.		
c) Tổng các nghiệm của phương trình bằng 3.		
d) Biết phương trình có hai nghiệm $x_1, x_2, (x_1 < x_2)$. Khi đó 3 số $x_1; x_2; 6$ tạo thành một cấp số cộng.		

CÂU 28. Cho hàm số $f(x) = \dfrac{\log_3(x+25)-4}{5^{x^2}-125^x}$. Xét tính đúng - sai các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $f(x)$ có tập xác định là $\mathscr{D} = [-25; +\infty) \setminus \{0; 3\}$.		
b) Phương trình $f(x) = 0$ có duy nhất một nghiệm.		
c) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \geq 0$ là $(0; 3) \cup [56; +\infty)$.		
d) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) < 0$ có tất cả 52 số nguyên dương.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 29. Cho hai hàm số $f(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-10)$ và $g(x) = 2(x-1)(x-2)\cdots(x-10)$. Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình $2^{f(x)} = 2^{g(x)}$.

KQ: | | | | |

CÂU 30. Sự tăng trưởng của một loài vi khuẩn được tính theo công thức $f(t) = A \cdot e^n$, trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, r là tỷ lệ tăng trưởng ($r > 0$), t (tính theo giờ) là thời gian tăng trưởng. Biết số vi khuẩn ban đầu có 1000 con và sau 10 giờ là 5000 con. Hỏi sau ít nhât bao nhiêu giờ thì số lượng vi khuẩn tăng gấp 10 lần? (Làm tròn kêt quá đên hàng phần chục).

KQ: | | | | |

CÂU 31. Một nghiên cứu cho thấy một nhóm học sinh được cho xem cùng danh sách các loài động vật và được kiểm tra lại xem họ nhớ bao nhiêu % mỗi tháng. Sau t tháng, khả năng nhớ trung bình của nhóm học sinh được cho bởi công thức $M(t) = 75 - 20\ln(t+1), t \geq 0$ (đơn vị %). Hỏi sau khoảng bao nhiêu tháng thì nhóm học sinh đó nhớ được danh sách dưới 10%?

KQ: | | | | |

CÂU 32. Để quảng bá cho sản phẩm A, một công ty dự định tổ chức quảng cáo theo hình thức quảng cáo trên truyền hình. Nghiên cứu của công ty cho thấy: Nếu sau n quảng cáo được phát thì tỉ lệ người xem quảng cáo đó mua sản phẩm A tuân theo công thức: $P(n) = \dfrac{1}{1 + 49 \cdot \mathrm{e}^{-0,015n}}$. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu lần quảng cáo để tỉ lệ người xem mua sản phẩm đạt trên 30%?

KQ: | | | | |

CÂU 33. Anh Nam muốn mua một ngôi nhà trị giá 500 triệu đồng sau 3 năm nữa. Biết rằng lãi suất hàng năm vẫn không đổi là 8% một năm. Vậy ngay từ bây giờ số tiền ít nhất anh Nam phải gửi tiết kiệm vào ngân hàng theo thể thức lãi kép để có đủ tiền mua nhà (kết quả làm tròn đến hàng triệu) là bao nhiêu?

KQ: | | | | |

CÂU 34. Một người sử dụng xe máy có giá trị ban đầu là 40 triệu đồng. Sau mỗi năm, giá trị xe giảm 10% so với năm trước đó. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì giá trị xe nhỏ hơn 12 triệu đồng?

KQ: | | | | |

CÂU 35. (QG.2020 lần 1 – Mã đề 103). Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 900 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào là năm đầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1700 ha?

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

MỤC LỤC

Bài 18. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC 1
- A Lý thuyết cần nhớ 1
- B Các dạng toán thường gặp 2
  - Dạng 1. Tính giá trị biểu thức 2
  - Dạng 2. Rút gọn biểu thức liên quan đến lũy thừa 2
  - Dạng 3. So sánh hai lũy thừa 2
  - Dạng 4. Vận dụng, thực tiễn 3
- C Bài tập tự luyện 3
- D Bài tập trắc nghiệm 5

Bài 19. LÔGARIT 8
- A Lý thuyết cần nhớ 8
- B Các dạng toán thường gặp 8
  - Dạng 1. Tính toán biểu thức chứa lôgarit 8
  - Dạng 2. Phân tích một logarit theo hai logarit cho trước 9
  - Dạng 3. Vận dụng, thực tiễn 9
- C Bài tập tự luyện 10
- D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 11

Bài 20. HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ logarit 14
- A Lý thuyết cần nhớ 14
- B Các dạng toán thường gặp 14
  - Dạng 1. Tìm tập xác định 14
  - Dạng 2. Đồ thị hàm số 15
  - Dạng 3. Vận dụng. Thực tiễn 15
- C Bài tập tự luyện 16
- D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 17

Bài 21. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT 22
- A Lý thuyết cần nhớ 22
- B Các dạng toán thường gặp 23
  - Dạng 1. Giải các phương trình mũ và logarit đơn giản 23
  - Dạng 2. Giải các bất phương trình mũ và lôgarit đơn giản 24
  - Dạng 3. Vận dụng, thực tiễn 25
- C Bài tập tự luyện 25
- D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 27